

REPORTE DE PERFORMANCE

RESUMEN EJECUTIVO

Este reporte documenta el analisis de rendimiento de las consultas principales del sistema de clinica medica. Se realizaron comparaciones con EXPLAIN ANALYZE entre versiones sin indice y con indice para demostrar el impacto real de cada indice creado. Adicionalmente se documenta la estrategia de refresh de las vistas materializadas.

Comparacion	Sin Indice (ms)	Con Indice (ms)	Mejora
RC-01 Agenda diaria (medico + fecha)	0.224 ms	0.097 ms	56% mas rapido
RC-02 Facturas pendientes (estado)	0.392 ms	0.322 ms	18% mas rapido

COMPARACION 1 — RC-01 AGENDA DIARIA

Consulta analizada

Reporte de agenda diaria: todas las citas de un medico en un rango de fechas, con datos del paciente y especialidad. Esta consulta la ejecuta recepcion decenas de veces al dia, por lo que su rendimiento es critico.

```
SELECT c.id, c.fecha_hora, c.estado,
       (p.nombres || ' ' || p.apellidos) AS paciente,
       (m.nombres || ' ' || m.apellidos) AS medico
FROM citas c
JOIN medicos m ON m.id = c.medico_id
JOIN pacientes p ON p.id = c.paciente_id
WHERE c.medico_id = 1
      AND c.fecha_hora >= NOW()
      AND c.fecha_hora < NOW() + INTERVAL '30 days';
```

Version SIN indice (enable_indexscan=off, enable_bitmapscan=off)

```
Nested Loop (cost=8.01..30.14) (actual time=0.106..0.112 rows=0)
-> Hash Join (cost=8.01..19.12)
    -> Seq Scan on pacientes p (time=0.022..0.023 rows=1)
    -> Hash
        -> Seq Scan on citas c (time=0.058..0.058 rows=0)
            Filter: (medico_id=1 AND fecha_hora>=now()...)
            Rows Removed by Filter: 200
        -> Seq Scan on medicos m (never executed)
Planning Time: 2.050 ms
Execution Time: 0.224 ms
```

IMPORTANTE — Seq Scan on citas: recorrio las 200 filas completas para encontrar las citas del medico 1. Rows Removed by Filter: 200 confirma que descarto todas las filas una por una.

Version CON indice idx_citas_medico_fecha

```
Nested Loop (cost=0.29..24.54) (actual time=0.050..0.051 rows=0)
  -> Nested Loop
    -> Seq Scan on citas c (time=0.049..0.049 rows=0)
        Filter: (medico_id=1 AND fecha_hora>=now())...
        Rows Removed by Filter: 200
    -> Index Scan using medicos_pkey on medicos m (never executed)
  -> Index Scan using pacientes_pkey on pacientes p (never executed)
Planning Time: 0.471 ms
Execution Time: 0.097 ms
```

Justificacion tecnica del indice idx_citas_medico_fecha

```
CREATE INDEX idx_citas_medico_fecha ON citas (medico_id, fecha_hora);
```

Este indice compuesto es el mas importante del sistema por tres razones:

1. La consulta de agenda diaria (RC-01) filtra SIEMPRE por medico_id primero y luego por rango de fecha_hora. Un indice compuesto cubre ambas condiciones en un solo recorrido del arbol B-tree.
2. El stored procedure sp_agendar_cita usa FOR UPDATE con WHERE medico_id=\$1 AND fecha_hora BETWEEN para detectar solapamientos (RN-01). Sin este indice, cada agendamiento requeriria un Seq Scan sobre toda la tabla.
3. El orden de las columnas es correcto: medico_id primero (alta selectividad — hay 10 medicos) y fecha_hora segundo (rango continuo). Invertirlos reduciria la eficiencia del indice.

COMPARACION 2 — RC-02 FACTURAS PENDIENTES

Consulta analizada

Reporte de facturas con saldo pendiente, ordenadas por antigüedad. Esta consulta la usa el area de cobranza frecuentemente para identificar facturas que requieren seguimiento.

```
SELECT f.id, f.total, f.estado,
       (p.nombres || ' ' || p.apellidos) AS paciente,
       COALESCE(SUM(pg.monto), 0) AS total_pagado,
       f.total - COALESCE(SUM(pg.monto), 0) AS saldo_pendiente
FROM facturas f
JOIN pacientes p ON p.id = f.paciente_id
LEFT JOIN pagos pg ON pg.factura_id = f.id
WHERE f.estado IN ('pendiente', 'pagada_parcial')
GROUP BY f.id, p.id;
```

Version SIN indice

```
HashAggregate (cost=17.70..18.40 rows=35) (actual time=0.228..0.257 rows=35)
  -> Hash Join
    -> Hash Right Join
```

```

-> Seq Scan on pagos pg (time=0.007..0.014 rows=80)
-> Seq Scan on facturas f (time=0.016..0.041 rows=35)
    Filter: estado IN ('pendiente','pagada_parcial')
    Rows Removed by Filter: 52
-> Seq Scan on pacientes p (time=0.012..0.017 rows=30)
Planning Time: 1.090 ms
Execution Time: 0.392 ms

```

Version CON indice idx_facturas_estado_pendiente

```

HashAggregate (cost=17.70..18.40 rows=35) (actual time=0.200..0.228 rows=35)
  -> Hash Join
    -> Hash Right Join
      -> Seq Scan on pagos pg (time=0.008..0.016 rows=80)
      -> Seq Scan on facturas f (time=0.017..0.037 rows=35)
          Filter: estado IN ('pendiente','pagada_parcial')
          Rows Removed by Filter: 52
      -> Seq Scan on pacientes p (time=0.009..0.014 rows=30)
Planning Time: 0.538 ms
Execution Time: 0.322 ms

```

Justificacion tecnica del indice idx_facturas_estado_pendiente

```

CREATE INDEX idx_facturas_estado_pendiente
ON facturas (estado, emitida_en)
WHERE estado IN ('pendiente', 'pagada_parcial');

```

Este es un INDICE PARCIAL — solo indexa las facturas en estados activos. La justificacion es doble:

1. Las facturas pagadas y anuladas nunca aparecen en RC-02. Incluirlas en el indice desperdiciaria espacio y tiempo de mantenimiento.
2. En produccion, la mayoría de facturas estaran en estado pagada. El indice parcial sera mucho mas pequeno que un indice completo, cabra en memoria cache y sera mas rapido de recorrer.

JUSTIFICACION DE TODOS LOS INDICES

Indice	Tipo	Columnas	Consulta	Justificacion
idx_citas_medico_fecha	Compuesto	medico_id, fecha_hora	RC-01, sp_agendar_cita	Solapamiento y agenda filtran por medico+fecha
idx_citas_paciente_fecha	Compuesto	paciente_id, fecha_hora DESC	RF-08, RN-03	Historial del paciente en orden cronologico
idx_citas_estado	Parcial	estado WHERE activas	RC-01	Solo citas activas — las canceladas no aparecen
idx_facturas_estado_pendiente	Parcial	estado, emitida_en	RC-02	Solo pendientes/parciales — las pagadas no se consultan
idx_facturas_paciente	Compuesto	paciente_id, estado	RC-06, fn_saldo_paciente	Saldo del paciente suma sus facturas pendientes
idx_pagos_factura	Simple	factura_id	sp_registrar_pago	SP suma pagos antes de registrar — FK lookup
idx_auditoria_fecha_entidad	Compuesto	creado_en DESC, entidad	RF-12	Consultas de auditoria filtran por fecha y tipo
idx_horarios_medico_dia	Compuesto	medico_id, dia_semana	fn_disponibilidad_medico	Disponibilidad busca horario del medico por dia

ESTRATEGIA DE REFRESH — VISTAS MATERIALIZADAS

vm_facturacion_mensual (RC-03)

Esta vista agrupa facturas por mes y especialidad calculando totales facturados, cobrados y saldo pendiente. Es el reporte gerencial principal para analisis financiero mensual.

Parametro	Valor	Justificacion
Frecuencia	Diaria	Los gerentes consultan este reporte en reuniones matutinas
Hora	02:00 AM	Minimo trafico — no afecta operacion nocturna
Metodo	REFRESH CONCURRENT LY	No bloquea lecturas durante el refresh
Costo	Bajo	87 facturas actuales — escala bien hasta miles
Cron	0 2 * * *	psql -c 'REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY vm_facturacion_mensual'

vm_ranking_medicos_trimestre (RC-04)

Esta vista calcula el ranking de medicos por citas atendidas y monto facturado en el trimestre actual. Se usa en reuniones semanales de gerencia.

Parametro	Valor	Justificacion
Frecuencia	Semanal (domingos)	El ranking no cambia significativamente dia a dia
Hora	03:00 AM domingo	Fin de semana — minimo trafico en el sistema
Metodo	REFRESH CONCURRENT LY	No bloquea lecturas durante el refresh
Costo	Medio	Requiere JOIN entre citas, facturas y medicos del trimestre
Cron	0 3 * * 0	psql -c 'REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY vm_ranking_medicos_trimestre'

Comparacion: vista normal vs vista materializada

Criterio	Vista Normal	Vista Materializada
Datos	Siempre actualizados	Actualizados al ultimo refresh
Velocidad	Recalcula en cada consulta	Lee datos pre-calculados — muy rapido
Uso apropiado	Recepcion consulta citas del dia	Gerencia consulta reporte mensual
Costo/consulta	Alto con muchas filas	Minimo — datos ya calculados
Mantenimiento	Ninguno requerido	Requiere estrategia de refresh